부모용 진행 안내 · 뉴런과 흥분 전도

고2 과학 · 생명과학대사와항상성 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-NEURON-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌 흰 돌 10개·검은 돌 7개(또는 두 색의 단추·동전), A4 종이, 사인펜, 활동지, 연필
- **안전:** 바둑돌은 작으므로 어린 동생이 입에 넣지 않게 활동 뒤 바로 치웁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 뉴런의 구조(가지 돌기·신경 세포체·축삭 돌기·말이집·랑비에 결절)를 알고, 휴지 전위(약 −70 mV)와 이온 분포, 자극을 받았을 때 Na^+ 유입(탈분극)과 K^+ 유출(재분극)로 일어나는 막전위 변화를 그래프와 모형으로 설명한다.
확인 뉴런 구조(S03), 휴지 전위(S04), 예상·모형·결과(S05~S07), 활동 전위 그래프(S08), 연습(S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S15 ①②), 마무리(S17 ①), 활동지 1~3
성공 기준 그래프의 단계마다 이동하는 이온과 방향을 말하고, 모형에서 안쪽 전하가 −1 → +2 → −2 → −1로 바뀐 것을 막전위 변화와 연결한다.

목표 B 흥분이 축삭 돌기를 따라 전도되고(말이집 신경은 도약 전도로 빠름), 시냅스에서 신경 전달 물질의 확산으로 다음 뉴런에 한 방향으로 전달되는 과정을 설명한다.
확인 흥분 전도(S11), 시냅스(S12), 연습(S13), 오개념 비교(S14), 혼자 해 보기(S15 ③④), 마무리(S17 ②), 활동지 4
성공 기준 전도와 전달을 장소와 방법으로 구별하고, 시냅스에서 한 방향으로만 전달되는 까닭을 시냅스 소포의 위치로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 신경계와 반응

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(신경계와 반응)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
탈분극 때 Na^+이 통로로 들어오는 데에도 ATP가 쓰인다고 생각한다.	통로를 통한 이동은 농도 차이에 따른 확산이고, 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 옮기는 Na^+-K^+ 펌프만 ATP를 쓴다는 것을 언덕 비유로 비교한다(S10).
시냅스에서도 전기 신호가 틈을 그대로 건너뛴다고 생각한다.	시냅스 소포의 신경 전달 물질이 확산해 다음 뉴런을 탈분극시킨다는 것을 그림으로 따라가며, 그래서 한 방향으로만 전달됨을 확인한다(S12, S14).
탈분극 때 K^+이 들어와 막전위가 올라간다고 이온을 바꾸어 말한다.	휴지 상태의 분포(Na^+은 밖에, K^+은 안에 많음)에서 확산 방향을 따지고 바둑돌 모형으로 직접 옮겨 본다(S04, S06).

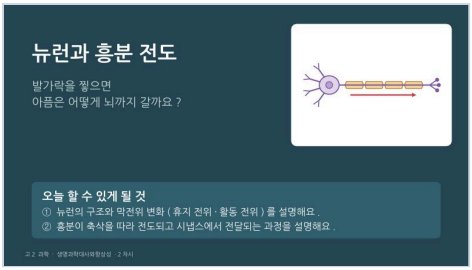
오늘 다루지 않는 것 뉴런의 구조와 말이집·랑비에 결절, 휴지 전위(대표값 약 −70 mV)와 Na^+·K^+의 분포, Na^+-K^+ 펌프(ATP 사용), 활동 전위(탈분극·재분극·과분극)의 이온 이동과 막전위 그래프의 모양, 흥분 전도와 도약 전도, 시냅스에서의 흥분 전달(시냅스 소포·신경 전달 물질·한 방향)을 다룬다. 역치와 최고점의 수치, 이온 통로의 종류와 구조, 펌프가 옮기는 이온의 개수 비, 불응기, 전도 속도의 계산, 흥분성·억제성 시냅스는 다루지 않는다. 바둑돌 모형의 개수와 전하는 이온이 이동하는 방향을 보이기 위한 모형이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(뉴런)	약 2분	—
S03	뉴런의 구조와 말이집	약 3분	A
S04	휴지 전위와 이온 분포	약 3분	A
S05	모형 활동 전 예상하기	약 1분	A
S06	바둑돌 이온 모형	약 4분	A
S07	결과 정리(이온 모형)	약 2분	A
S08	활동 전위(막전위 변화 그래프)	약 3분	A
S09	안내받는 연습(막전위 변화)	약 2분	A
S10	오개념 비교(이온 이동과 ATP)	약 2분	A
S11	흥분 전도와 도약 전도	약 3분	B
S12	시냅스에서의 흥분 전달	약 3분	B
S13	안내받는 연습(전도와 전달)	약 2분	B
S14	오개념 비교(시냅스 전달)	약 2분	B

S15	혼자 해결	약 3분	A, B
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B
S17	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 2분	A, B
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(뉴런)	약 4분	—

장별 안내



S01 뉴런과 흥분 전도 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

발가락을 찧었을 때 아픔이 뇌까지 전해지는 방법을 묻고, 뉴런 안에서는 전기적 변화로, 뉴런과 뉴런 사이에서는 화학 물질로 신호가 전해진다는 것을 배운다고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “발가락을 찧으면 아픔은 어떻게 뇌까지 갈까?”
- “신호는 전선 속 전기처럼 흐를까?”

예상 답

- “신경을 따라가요.”
- “전기처럼 흐를 것 같아요.”

막히면

- 중3 ‘신경계와 반응’의 감각 뉴런 → 연합 뉴런 → 운동 뉴런 그림을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 바둑돌 흰 돌 10개·검은 돌 7개(없으면 두 색의 단추나 동전), A4 종이, 사인펜, 활동지.
- 선수 차시: 중3 ‘신경계와 반응’.
- 숫자는 −70 mV(휴지 전위)만 기억하면 됩니다. 나머지는 모양(오르고 내림)으로 봅니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(뉴런) · 약 2분

중3 ‘신경계와 반응’에서 배운 뉴런의 구조와 종류를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “뉴런에서 자극을 받아들이는 곳과 다음 세포로 신호를 보내는 곳은?”

정답

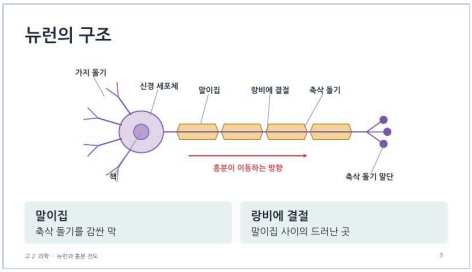
- ① 가지 돌기, 신경 세포체, 축삭 돌기
- ② 가지 돌기
- ③ 감각 뉴런 → 연합 뉴런 → 운동 뉴런
- ④ 연합 뉴런

막히면

- 흔들리면 S19(보충)를 먼저 봅니다.

주의

- 뉴런은 신경계를 이루는 신경 세포입니다.



S03 **뉴런의 구조** · 뉴런의 구조와 말이집 · 약 3분

뉴런은 핵이 있는 신경 세포체, 자극을 받아들이는 가지 돌기, 신호를 멀리 보내는 축삭 돌기로 되어 있습니다. 축삭 돌기가 말이집(절연체처럼 감싼 막)으로 싸인 뉴런을 말이집 신경이라 하고, 말이집 사이의 드러난 곳을 랑비에 결절이라고 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “그림에서 흥분은 어느 쪽에서 어느 쪽으로 갈까?”
- “축삭 돌기를 군데군데 감싼 노란 부분은?”

예상 답

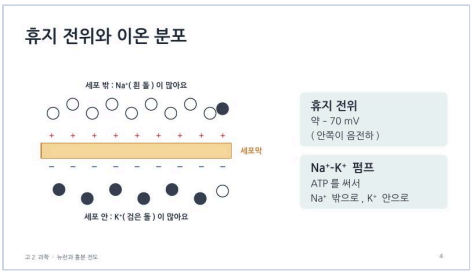
- “가지 돌기에서 축삭 돌기 끝으로요.”
- “말이집이요.”

막히면

- 전선의 피복(겉을 싼 고무)을 떠올리게 합니다. 다만 신호가 전선 속 전류처럼 흐르는 것은 아니라는 것을 S06에서 봅니다.

주의

- 말이집이 있으면 흥분이 더 빨리 전도됩니다(S11).
- 사람의 운동 뉴런처럼 축삭 돌기가 아주 긴 뉴런도 있습니다.



S04 **휴지 전위와 이온 분포** · 휴지 전위와 이온 분포 · 약 3분

자극을 받지 않은 뉴런의 세포막은 바깥쪽이 양(+), 안쪽이 음(−)전하를 띱니다. 이때 막 안팎의 전위 차이(막전위)를 휴지 전위라 하고 약 −70 mV입니다. Na^+은 세포 밖에, K^+은 세포 안에 많은데, 이 분포는 Na^+-K^+ 펌프가 ATP의 에너지를 써서 Na^+을 밖으로, K^+을 안으로 옮겨 유지합니다.

이렇게 말해 보세요

- “흰 돌(Na^+)은 어느 쪽에 많아? 검은 돌(K^+)은?”
- “−70 mV는 안쪽이 바깥보다 어떻다는 뜻일까?”
- “농도 차이를 계속 유지하려면 무엇이 필요할까?”

예상 답

- “Na^+은 밖, K^+은 안이요.”
- “안쪽이 음(−)이에요.”
- “에너지, ATP요.”

막히면

- mV(밀리볼트)는 아주 작은 전압의 단위라고만 알려 줍니다. 건전지 1개가 약 1.5 V(= 1500 mV)입니다.

주의

- 막전위: 세포막 바깥을 0으로 볼 때 안쪽의 전위. 휴지 전위 −70 mV는 교과서에서 대표로 쓰는 값입니다.
- 그림의 돌 개수는 모형입니다. 이 개수 그대로 다음 활동(S06)을 합니다.



S05 **예상해 봐요** · 모형 활동 전 예상하기 · 약 1분

자극을 받아 Na^+ 통로가 열리면 Na^+이 어느 쪽으로 이동하고 막 안쪽의 전하가 어떻게 될지 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- "Na^+은 밖에 많고 안에 적어. 통로가 열리면 어느 쪽으로 이동할까?"
- "양(+)이온이 안으로 들어오면 안쪽 전하는?"

예상 답

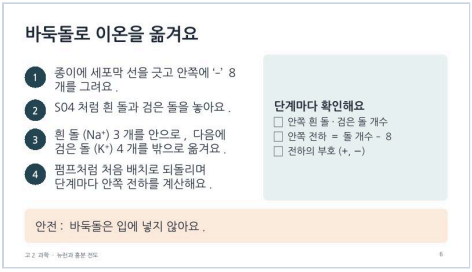
- "안으로요. 진한 곳에서 묽은 곳으로 확산해요."
- "덜 음(−)이 되거나 양(+)이 될 것 같아요."

막히면

- 고1 '세포와 세포막'의 확산(농도가 높은 곳 → 낮은 곳)을 떠올리게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S06 **바둑돌로 이온을 옮겨요** · 바둑돌 이온 모형 · 약 4분

종이에 가로줄(세포막)을 긋고 위를 세포 밖, 아래를 세포 안으로 정합니다. 세포 안에 '−' 표시 8개(움직이지 않는 음전하 물질)를 그리고 S04처럼 돌을 놓은 뒤, 단계마다 돌을 옮기고 안쪽의 돌 개수에서 8을 빼서 안쪽 전하를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "처음 안쪽 돌은 흰 돌 1개, 검은 돌 6개야. 7에서 8을 빼면?"
- "흰 돌 3개를 안으로 옮겨. 안쪽 전하는?"
- "이제 검은 돌 4개를 밖으로 옮겨 봐."
- "마지막으로 펌프가 흰 돌 3개를 밖으로, 검은 돌 4개를 안으로 옮겨 처음처럼 되돌려."

예상 답

- "−1이에요."
- "10 − 8 = +2, 양(+)이 돼요."
- "6 − 8 = −2, 처음보다 더 음이에요."

막히면

- 단계마다 활동지 1의 표에 안쪽 돌 개수를 먼저 쓰고 계산합니다.

주의

- 이 모형은 이온이 이동하는 방향과 안쪽 전하의 부호만 보여 줍니다. 실제로 드나드는 이온은 아주 적어서 안팎의 농도는 거의 변하지 않습니다.
- 바둑돌은 작으니 어린 동생이 입에 넣지 않게 치웁니다.

안전: 바둑돌은 입에 넣지 않아요.



S07 결과를 정리해요 · 결과 정리(이온 모형) · 약 2분

모형에서 단계마다 안쪽 전하가 −1 → +2 → −2 → −1로 바뀐 것을 정리합니다. 실제 막전위도 같은 순서로 음 → 양 → 더 음 → 음으로 바뀝니다. 활동 뒤에만 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “Na^+이 들어오자 안쪽 전하는 어떻게 바뀌었어?”
- “K^+이 나가자?”
- “예상과 같았어?”

예상 답

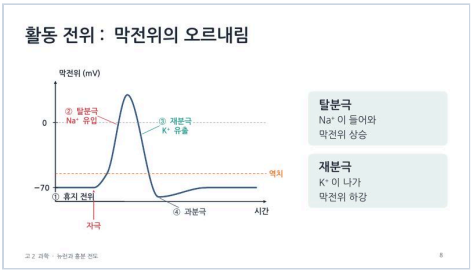
- “음에서 양이 됐어요.”
- “다시 음, 처음보다 더 음이 됐어요.”

막히면

- 표의 ‘안쪽 전하’ 칸만 위에서 아래로 읽게 합니다.

주의

- 안쪽 전하 = (안쪽 흰 돌 + 검은 돌) − 8. 표의 수는 모형의 개수이며 실제 막전위 값(mV)이 아닙니다.



S08 활동 전위: 막전위의 오르내림 · 활동 전위(막전위 변화 그래프) · 약 3분

자극을 받아 막전위가 역치(활동 전위가 일어나는 최소한의 값)를 넘으면 Na^+ 통로가 열려 Na^+이 세포 안으로 확산해 막전위가 빠르게 올라갑니다(탈분극). 곧 K^+ 통로가 열려 K^+이 밖으로 확산하며 막전위가 내려가고(재분극), −70 mV보다 조금 낮아졌다가(과분극) 휴지 전위로 돌아옵니다. 이 막전위 변화를 활동 전위라고 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “그래프의 ②에서 막전위가 올라가는 까닭은? 모형에서 무엇을 옮겼지?”
- “③에서 내려가는 까닭은?”
- “④는 모형의 어느 단계와 같을까?”

예상 답

- “Na^+이 안으로 들어와서요.”
- “K^+이 밖으로 나가서요.”
- “K^+이 4개 나가 −2가 된 단계요.”

막히면

- S07 표와 그래프를 나란히 짚으며 ①~④를 하나씩 맞춥니다.

주의

- 활동 전위는 1000분의 몇 초 동안 일어나는 아주 빠른 변화입니다.
- 역치보다 약한 자극에서는 활동 전위가 일어나지 않습니다.



S09 그래프를 읽어요 · 안내받는 연습(막전위 변화) · 약 2분

도움을 받으며 막전위 변화와 이온의 이동을 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S08 그래프의 번호를 짚으며 답해 봐.”

정답

- ① 약 −70 mV
- ② Na^+
- ③ K^+
- ④ ATP

막히면

- S06 모형에서 흰 돌과 검은 돌을 옮긴 순서를 다시 해 봅니다.

주의

- ④는 앞 차시 ‘세포 호흡과 ATP’와 이어집니다.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(이온 이동과 ATP) · 약 2분

탈분극 때 Na^+이 통로로 들어오는 데에도 ATP가 쓰인다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “Na^+은 밖에 많고 안에 적어. 통로가 열리면 저절로 이동할까?”
- “ATP를 쓰는 것은 어느 쪽 이동일까?”

예상 답

- “네, 확산이에요. 곰이 맞아요.”
- “펌프가 Na^+을 다시 밖으로 퍼낼 때요.”

정답

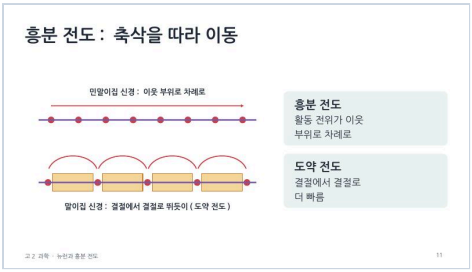
- 곰이 맞습니다. 통로가 열리면 Na^+과 K^+은 농도 차이에 따라 확산하므로 ATP가 필요 없습니다. 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 옮기는 Na^+-K^+ 펌프만 ATP를 씁니다.

막히면

- 언덕 비유: 공이 내리막을 굴러갈 때(확산)는 힘이 들지 않고, 오르막으로 밀어 올릴 때(펌프)는 힘이 듭니다.

주의

- 다음 활동(S11~S14)은 개념과 연습입니다. 지치면 여기서 쉬어도 됩니다.



S11 흥분 전도: 축삭을 따라 이동 · 흥분 전도와 도약 전도 · 약 3분

한 부위에서 활동 전위가 일어나면 바로 옆 부위의 막전위가 역치를 넘어 그곳에서도 활동 전위가 일어납니다. 이렇게 흥분이 축삭 돌기를 따라 이동하는 것을 흥분 전도라고 합니다. 말이집 신경에서는 말이집이 전기가 통하지 않게 막으므로 랑비에 결절에서만 활동 전위가 일어나 흥분이 결절에서 결절로 뛰듯이 이동합니다(도약 전도). 그래서 더 빠릅니다.

이렇게 말해 보세요

- “위 신경과 아래 신경 가운데 흥분이 먼저 끝에 닿는 쪽은?”
- “아래 신경에서 활동 전위는 어디에서만 일어나?”

예상 답

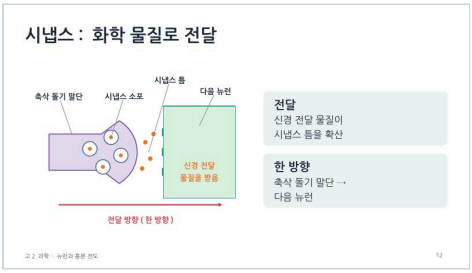
- “아래, 말이집 신경이요.”
- “랑비에 결절에서만요.”

막히면

- 징검다리 비유: 한 칸씩 걷는 것(민말이집)보다 돌을 건너뛰는 것(말이집)이 빠릅니다.

주의

- 흥분 전도는 전선 속 전류처럼 전자가 흐르는 것이 아니라, 이웃 부위에서 이온의 이동(활동 전위)이 차례로 일어나는 것입니다.
- 축삭 돌기의 지름이 굵을수록 전도 속도가 빠르다는 내용은 교과서에 따라 다룹니다.



S12 시냅스: 화학 물질로 전달 · 시냅스에서의 흥분 전달 · 약 3분

한 뉴런의 축삭 돌기 말단과 다음 뉴런 사이의 좁은 틈이 있는 연결 부위를 시냅스라고 합니다. 흥분이 축삭 돌기 말단에 오면 시냅스 소포에 든 신경 전달 물질이 시냅스 틈으로 나와 확산하고, 다음 뉴런의 막에 닿아 탈분극을 일으킵니다. 시냅스 소포는 축삭 돌기 말단에만 있으므로 흥분은 한 방향으로만 전달됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 뉴런은 서로 붙어 있어, 떨어져 있어?”
- “틈을 건너는 것은 전기일까, 물질일까?”
- “거꾸로 다음 뉴런에서 앞 뉴런으로 전달될 수 있을까?”

예상 답

- “조금 떨어져 있어요.”
- “신경 전달 물질이요.”
- “아니요. 소포가 축삭 돌기 말단에만 있어서요.”

막히면

- 강 건너 편지 비유: 강(시냅스 틈) 이쪽에서 편지(신경 전달 물질)를 띄우면 건너편에서 받습니다. 건너편에는 보낼 편지가 없습니다.

주의

- 전도: 한 뉴런 안에서 이동, 전달: 뉴런과 뉴런 사이(시냅스)에서 이동. 두 말을 구별합니다.
- 아세틸콜린 같은 신경 전달 물질의 이름은 다음 차시(자율 신경)에서 다시 나옵니다.



S13 전도와 전달 · 안내받는 연습(전도와 전달) · 약 2분

도움을 받으며 전도와 전달을 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S11과 S12 그림을 나란히 놓고 답해 봐.”

정답

- ① 도약 전도
- ② 시냅스 소포
- ③ 확산
- ④ 전도, 전달

막히면

- ‘전도는 길 따라, 전달은 다리 건너’라고 짧게 구별해 줍니다.

주의

- ③은 고1에서 배운 확산과 같은 현상입니다.



S14 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(시냅스 전달) · 약 2분

시냅스에서도 전기 신호가 그대로 건너뛴다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “시냅스 틈을 건너는 것은 무엇이었지?”
- “그래서 전달이 한 방향인 까닭은?”

예상 답

- “신경 전달 물질이요. 곰이 맞아요.”
- “소포가 축삭 돌기 말단에만 있어서요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 시냅스에서는 축삭 돌기 말단에서 나온 신경 전달 물질이 확산해 다음 뉴런을 탈분극시키므로 흥분이 한 방향으로만 전달됩니다.

막히면

- S12 그림의 주황 점을 짚으며 따라갑니다.

주의

- 시냅스를 거칠 때 시간이 조금 더 걸리는 것도 화학 물질이 확산하기 때문입니다.



S15 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 막전위 변화(A)와 전도·전달(B)을 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 그림으로 설명해 줘.”

정답

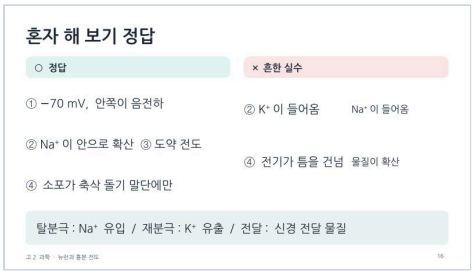
- ① 약 −70 mV, 막 안쪽이 음(−)전하
- ② Na^+ 통로가 열려 Na^+이 세포 안으로 확산해 막전위가 올라간다
- ③ 말이집이 있는 곳에서는 활동 전위가 일어나지 않고 랑비에 결절에서만 일어나 흥분이 뛰듯이(도약 전도) 이동하므로
- ④ 신경 전달 물질이 든 시냅스 소포가 축삭 돌기 말단에만 있어서

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “모형에서 흰 돌을 어디로 옮겼지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S16)에서 합니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 들어오는 이온이 K^+이 아니라 Na^+인 까닭은?”

예상 답

- “Na^+이 밖에 많아서 안으로 확산해요.”

정답

- ① −70 mV, 안쪽 음전하 ② Na^+ 유입(확산) ③ 랑비에 결절에서만 활동 전위(도약 전도) ④ 시냅스 소포가 축삭 돌기 말단에만 있음

막히면

- ①②가 틀리면 S04~S10으로, ③④가 틀리면 S11~S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S17 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 2분

치과 마취약(Na^+ 통로를 막음, A)과 신경 전달 물질이 나오지 않는 경우(B)를 처음 보는 상황으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “Na^+ 통로가 막히면 탈분극이 일어날 수 있을까?”

예상 답

- “아니요, Na^+이 못 들어와요.”

정답

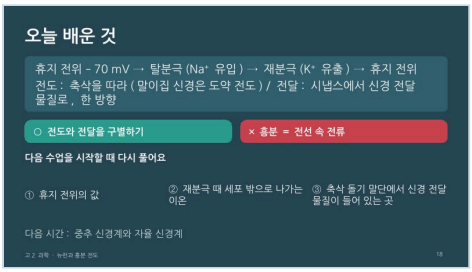
- ① Na^+이 들어오지 못해 활동 전위가 일어나지 않으므로 흥분이 전도되지 않아 아픔이 뇌로 전해지지 않는다.
- ② 다음 뉴런으로 흥분이 전달되지 않는다(시냅스 틈을 건너는 물질이 없음).

막히면

- ①은 S08 그래프의 ②를, ②는 S12 그림의 주황 점을 다시 봅니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B를 확인한 것입니다.
- 국소 마취약이 Na^+ 통로를 막아 신경 전도를 막는다는 것은 잘 알려진 원리입니다.



S18 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “흥분은 뉴런 안에서는 무엇으로, 뉴런 사이에서는 무엇으로 전해질까?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “안에서는 막전위 변화, 사이에서는 신경 전달 물질이요.”

정답

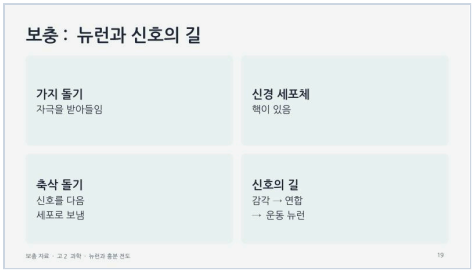
- ① 약 −70 mV
- ② K^+
- ③ 시냅스 소포(신경 전달 물질)

막히면

- S08 그래프와 S12 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘중추 신경계와 자율 신경계’에서는 뉴런이 모여 이룬 뇌·척수와 자율 신경을 배웁니다.



S19 **보충: 뉴런과 신호의 길** · 선수 학습 보충(뉴런) · 약 4분

S02가 흔들리면 중3에서 배운 뉴런의 구조와 신호의 길을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “뜨거운 것을 만졌을 때 신호는 어떤 뉴런을 차례로 지나갈까?”

예상 답

- “감각 뉴런, 연합 뉴런, 운동 뉴런이요.”

막히면

- 중3 ‘신경계와 반응’ S03~S04의 그림을 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 중3 ‘신경계와 반응’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 휴지 상태 1·6·−1, Na^+ 통로가 열림 4·6·+2, K^+ 통로가 열림 4·2·−2, 펌프로 되돌림 1·6·−1
2	① 약 −70 mV, 안쪽 음전하 ② Na^+ 통로가 열려 Na^+ 유입, 막전위 상승 ③ K^+ 통로가 열려 K^+ 유출, 막전위 하강 ④ −70 mV보다 조금 낮아졌다가 휴지 전위로 돌아옴
3	ATP의 에너지를 써서 Na^+을 세포 밖으로, K^+을 세포 안으로 옮겨 안팎의 농도 차이를 유지한다.
4	전도: 한 뉴런의 축삭 돌기를 따라 활동 전위가 이웃 부위로 차례로 일어나며 이동(말이집 신경은 도약 전도). 전달: 시냅스에서 신경 전달 물질이 확산해 다음 뉴런으로, 한 방향으로 이동.
5	① 약 −70 mV ② K^+ ③ 시냅스 소포

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 뉴런 구조 흔들림(보충 S19) □
S06 이온 모형: 단계마다 돌을 옮기고 전하를 계산 □ 예상과 결과를 비교해 말함 □ 도움을 받아 함 □
S15 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 막전위(①②) □ 전도·전달(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 통로 이동에도 ATP(M1) □ 시냅스에서 전기가 건너뜀(M2) □ 탈분극 때 K^+ 유입(M3) □

메모: _____